



Norma ISO 20246

Anteriormente, entendemos a importância do processo de inspeção para a melhoria de qualidade do software produzido por uma empresa. Também foi comentado como seguir conhecimentos existentes também pode contribuir para a melhoria da qualidade. Agora, iremos aprender sobre uma norma ISO que define boas práticas para as revisões técnicas formais, que podem ser executadas durante o processo de inspeção.

O processo de revisão de software é relevante pois permite que defeitos e falhas sejam detectados durante o processo de desenvolvimento do software. Com a complexidade crescente dos sistemas computacionais, podemos ter cada vez mais defeitos, que prejudicam a experiência dos usuários e sua confiança nos sistemas para execução de suas tarefas. Uma forma de ter uma postura proativa em relação aos defeitos é atuar na sua detecção e correção usando uma revisão de software.

Dentre os objetivos de uma revisão, a ISO 20246 destaca (ISO, 2023):

- Identificar falhas;
- Medir qualidade;
- Obter consenso em problemas técnicos;

- Obter consenso em decisões de projeto;

- Reduzir riscos;

- Reduzir time-to-market.

Os participantes de uma revisão podem assumir alguns papéis no processo, como: líder de revisão, autor do artefato sob revisão, revisor, facilitador/moderador, leitor do artefato, responsável pelo registro, gerente, cliente e usuário (ISO, 2023).

A norma ISO 20246 também estabelece um procedimento genérico de revisão com as etapas de planejamento, início de revisão, revisão individual, comunicação e análise de problemas, correção e registro. Na etapa de revisão individual, as revisões podem ser executadas de forma ad-hoc, por meio de checklist, com o uso de cenários ou baseado em perspectivas (REID, 2023):

- Ad-hoc: revisões individuais sem seguir método específico, depende da experiência de cada revisor;

- Checklist: baseado em itens, opcionalmente com prioridades;

- Cenários: especificação de contextos e cenários para execução das revisões;

-

Baseado em Perspectivas: utilizar perspectiva de stakeholder específico (e.g., usuário, analista de negócios, designer de experiência de usuário, testador, time de operações, time de infraestrutura).

Na etapa de comunicação e análise, podemos ter relatórios técnicos que embasam uma decisão em relação aos problemas identificados. Podemos ter tipos diferentes de parecer (ISO, 2023):

- Problema rejeitado;
- Problema descrito, mas nenhuma ação realizada;
- Problema será endereçado ao responsável;
- Problema atualizado devido a esta nova análise;
- Problema endereçado a um stakeholder externo.

Desta forma, dentre as ações possíveis após uma revisão, temos a necessidade de solução de problemas validados pelos responsáveis. Estes problemas podem ser endereçados tanto a membros da empresa, quanto a membros externos, caso algum problema com uma ferramenta externa de um fornecedor tenha sido identificada, por exemplo. Todas estas mudanças devem ser documentadas em um relatório de revisão, para que também sejam validadas de forma adequada.

Por exemplo, durante o processo de desenvolvimento de um aplicativo móvel, podemos fazer uma revisão técnica formal para obter consenso em

relação a problemas técnicos de instabilidade que alguns usuários beta identificaram. Uma equipe enxuta de desenvolvimento pode ser responsável por esta revisão, e dividir a equipe em revisores, autores dos artefatos, gerente, e responsável pelo registro. Podemos executar uma inspeção de código utilizando um checklist da empresa específico para a linguagem utilizada. Com a descrição dos problemas, em uma reunião pode ter sido identificado que há um problema em um serviço de autenticação de um fornecedor, e este problema é validado e endereçado para o fornecedor específico, para que o tempo de resposta da autenticação seja corrigido para se adequar ao disposto em contrato. Após as devidas correções, estas mudanças são validadas pela equipe, e isso é registrado em um relatório de revisão.

Atividade Extra

Para entender a importância de avaliação por pares, escreva um código, e com o auxílio de um(a) amigo(a), peça uma revisão deste código. A partir dos comentários da revisão, faça ajustes no código e valide as mudanças.

Referências Bibliográficas

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). **Qualidade de software**. Pearson: 2015.

ISO. ISO/IEC 20246:2017 Software and systems engineering — Work product reviews. **ISO, 2022.** Disponível em: <https://www.iso.org/standard/67407.html>. Acesso em: 24/01/2023.

REID, S. **Software Reviews using ISO/IEC 20246**. Disponível em: <https://www.stureid.info/wp-content/uploads/2018/01/Software->

[Reviews.pdf](#). Acesso em: 24/01/2023.

Ir para exercício